

|                                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS</b>                            | <b>SESSION 2025</b> |
| <b>ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)</b> |                     |
| <b>Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)</b>   |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | <b>N° réalisation : 1</b>        |
| <b>Nom, prénom : Malo Beaugendre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | <b>N° candidat : 02147213733</b> |
| <b>Épreuve ponctuelle</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Contrôle en cours de formation</b> <input type="checkbox"/> | <b>Date : 22 / 04 /2025</b>      |
| <b>Organisation support de la réalisation professionnelle</b><br>Rennes Bibliothèque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                  |
| <b>Intitulé de la réalisation professionnelle</b><br>Application web de gestion d'une bibliothèque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                  |
| <b>Période de réalisation : 2024-2025..... Lieu : Rennes.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                  |
| <b>Modalité :</b> <input type="checkbox"/> <b>Seul(e)</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>En équipe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                  |
| <b>Compétences travaillées</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Concevoir et développer une solution applicative<br><input checked="" type="checkbox"/> Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative<br><input checked="" type="checkbox"/> Gérer les données                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                  |
| <b>Conditions de réalisation<sup>5</sup> (ressources fournies, résultats attendus)</b><br>La médiathèque municipale souhaite moderniser son système de gestion des réservations. En l'état actuel, les usagers doivent se rendre sur place ou téléphoner pour réserver des ouvrages ou des espaces. La solution proposée permet de gérer les réservations de manière numérique et centralisée, avec un accès facilité aux informations en temps réel pour les usagers et les employés. Le résultat prend la forme d'un site web, sur lequel les utilisateurs peuvent se créer un compte et accéder à toute une liste de livres qu'ils peuvent réserver. Les livres sont triés via différents critères tels que la note moyenne sur cinq, ou encore la catégorie de livre dans lequel il s'inscrit. Une fois réservé, un livre doit être rendu via l'interface web dans un délai d'un mois, sans quoi l'utilisateur reçoit un mail le notifiant de la nécessité de rendre le livre. L'utilisateur peut également réserver des salles à la journée. Le personnel de la bibliothèque a la possibilité de créer d'ajouter de nouveaux livres à la bibliothèque, en supprimer, ainsi que gérer les salles disponibles. L'administrateur a lui en plus la permission de gérer le statut de chaque utilisateur. |                                                                |                                  |
| <b>Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées<sup>6</sup></b><br>Pour le développement de notre API, nous avons opté pour le framework Laravel en PHP, reconnu pour sa robustesse et sa simplicité d'utilisation. Ce framework a été couplé à une base de données MySQL afin de stocker et gérer efficacement les informations. Du côté du front-end, nous avons utilisé Vue.js, un framework JavaScript réactif, qui communique avec notre back-end via des requêtes API, assurant ainsi une interaction fluide entre l'interface utilisateur et les données. Enfin, nous avons intégré Docker dans notre workflow pour conteneuriser l'ensemble de l'application, ce qui nous permet de la déployer et de la lancer facilement à l'aide d'une seule commande, tout en garantissant un environnement de développement homogène.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                  |
| <b>Modalités d'accès aux productions<sup>7</sup> et à leur documentation<sup>8</sup></b><br><a href="https://github.com/projet-bts-bibliotheque">https://github.com/projet-bts-bibliotheque</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                  |

<sup>5</sup> En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

<sup>6</sup> Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

<sup>7</sup> Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage. <sup>8</sup> Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

## **Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs**

Nous avons travaillé sur le développement d'une application web destinée à faciliter la gestion des réservations au sein d'une médiathèque municipale. Actuellement, les usagers doivent se déplacer ou contacter le personnel par téléphone pour réserver un livre ou un espace. Ce fonctionnement, peu pratique, ralentit la gestion des ressources et ne répond plus aux attentes des usagers.

Le but principal du projet était donc de proposer une solution numérique, accessible en ligne, permettant à la fois aux adhérents de réserver des livres et des espaces de manière autonome, et au personnel de gérer l'ensemble des ressources via une interface d'administration. Ce système a été conçu pour améliorer l'organisation interne de la médiathèque, tout en offrant une meilleure expérience utilisateur.

Le projet a été mené en équipe, avec une répartition claire des tâches entre les membres. Le développement frontend a été réalisé avec le framework Vue.js afin de proposer une interface moderne et responsive. Pour la partie backend, nous avons utilisé Laravel (PHP), associé à une base de données PostgreSQL. Une API RESTful a également été mise en place pour permettre la gestion centralisée des ressources et des utilisateurs.

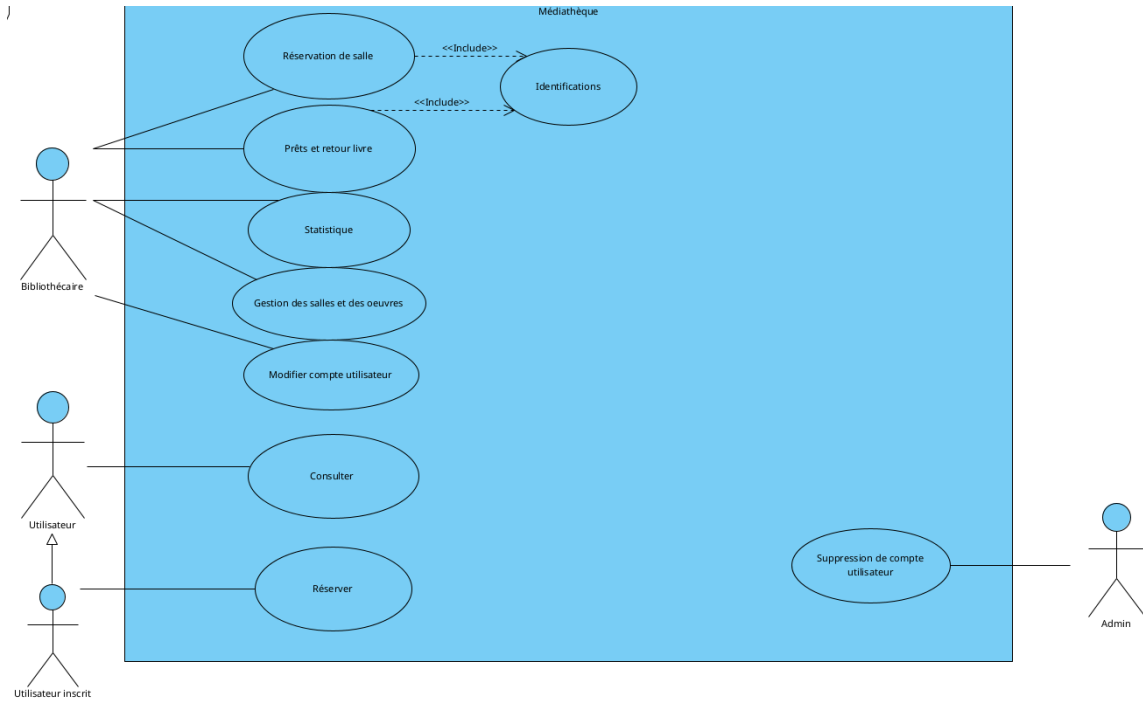
Côté fonctionnalités, l'application permet aux usagers de rechercher un livre ou un espace disponible, de consulter les créneaux horaires, de faire une réservation, et de recevoir des notifications par email concernant la validation ou l'indisponibilité de leur demande. Le personnel, quant à lui, peut gérer les comptes utilisateurs, ajouter ou modifier les livres et les espaces, visualiser les statistiques d'utilisation et gérer les listes d'attente.

Le projet a été mené selon une méthode Agile, avec des phases de développement régulières et des validations fréquentes des fonctionnalités mises en place. Des tests unitaires et d'intégration ont permis d'assurer la stabilité de l'application, et une solution de déploiement sur un serveur cloud a été envisagée pour garantir l'accessibilité et la sécurité des données.

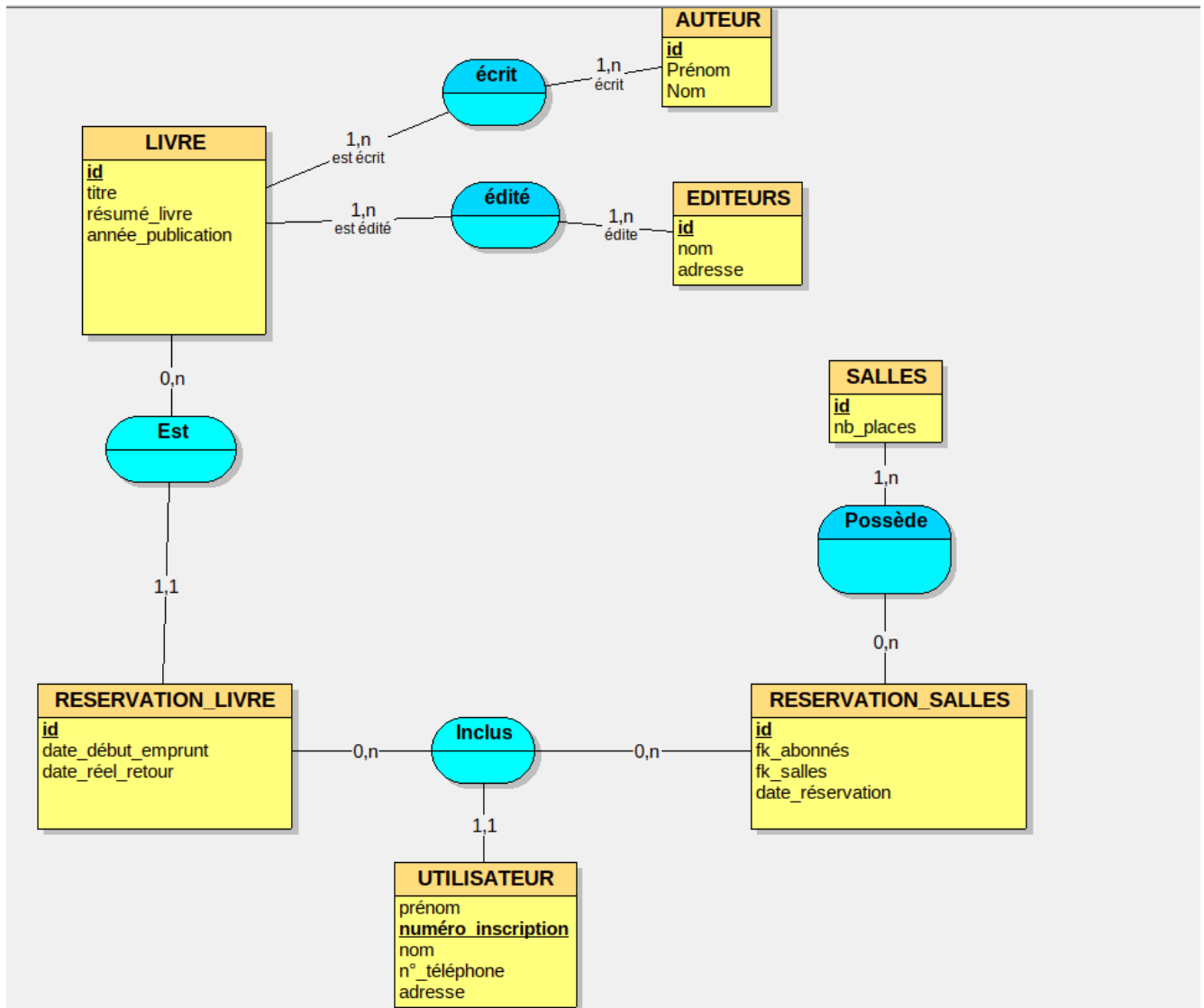
Ce projet a été une réelle opportunité de mettre en pratique nos compétences en développement web, en gestion de base de données et en travail collaboratif. Il nous a permis de répondre à un besoin concret avec une solution complète, évolutive, et adaptée à un usage réel.

# Use Case

Le diagramme suivant présente un schéma des principaux cas d'utilisation de la plateforme de gestion des réservations, incluant les actions des utilisateurs et les réponses du système.



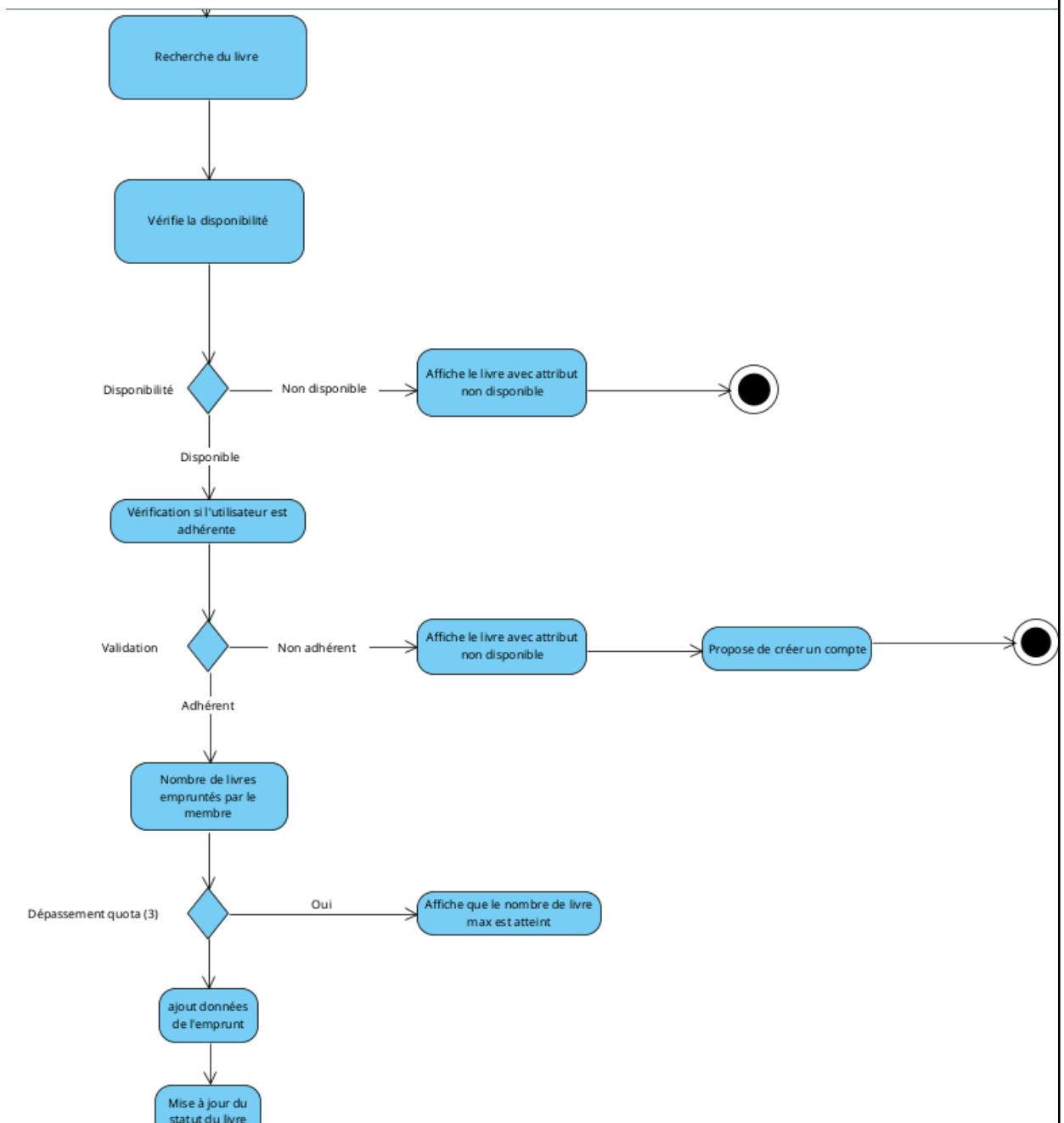
## Diagramme entité association de la base de données



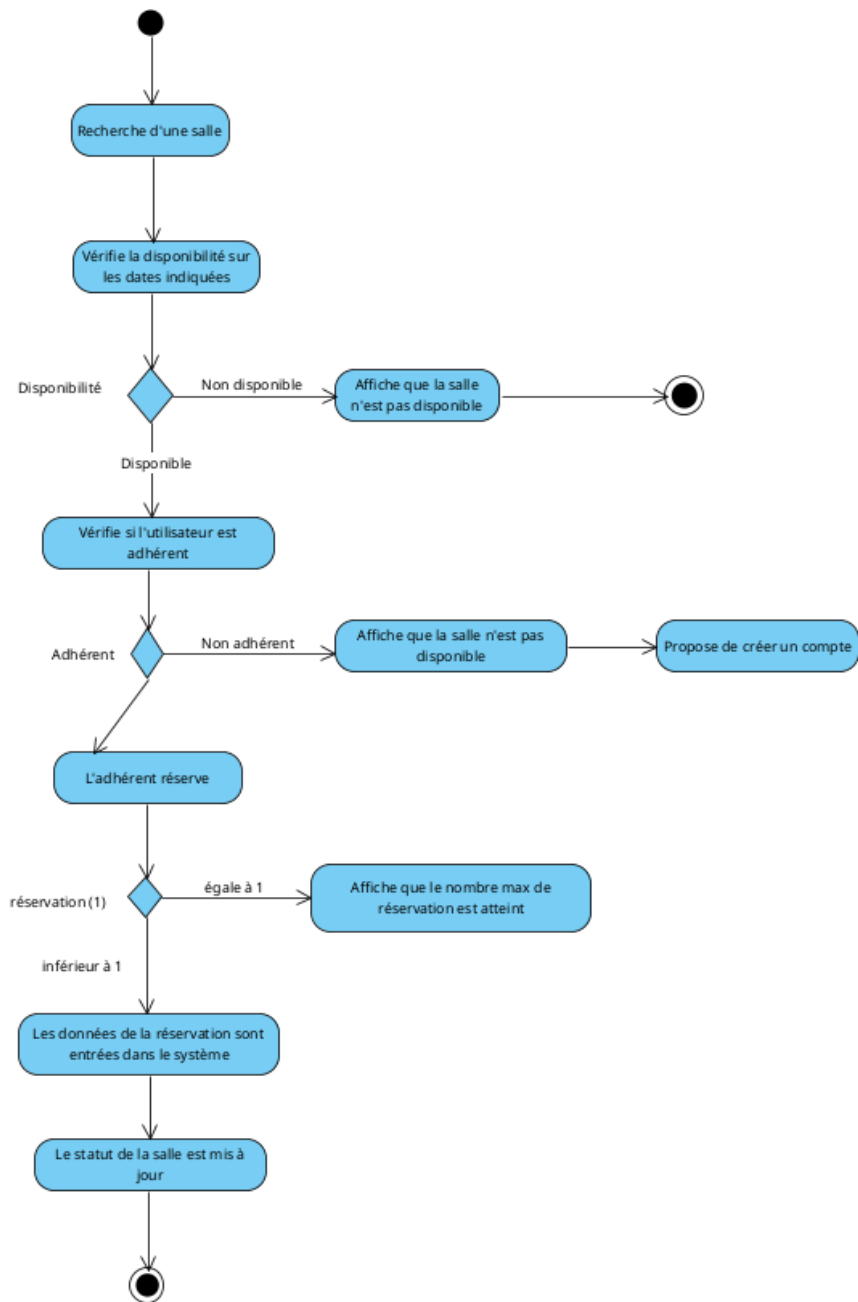
# Diagrammes d'activités

Les diagrammes d'activités permettent de visualiser le flux des actions des utilisateurs et du personnel sur la plateforme.

- **Réservation d'un livre :**



- **Réservation d'un espace :**

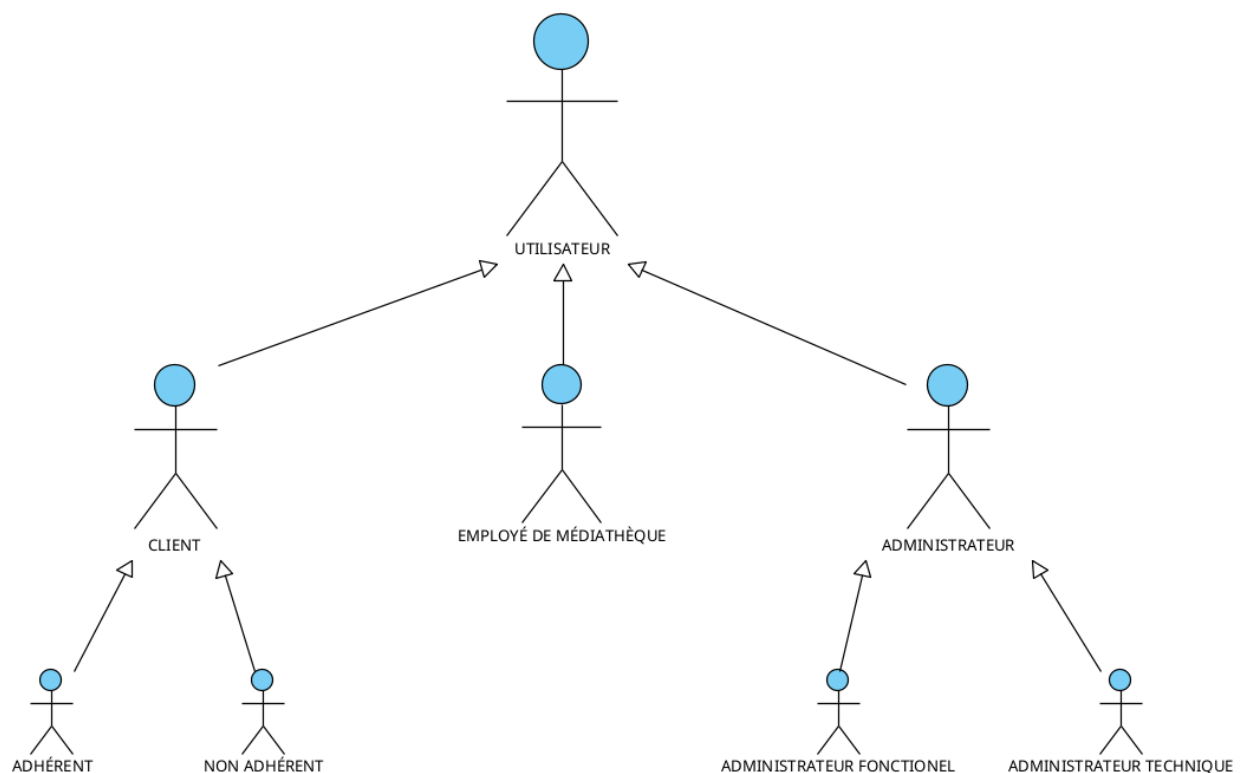


## Conception de la solution

La plateforme sera une application web qui devra permettre une gestion des utilisateurs, des livres, des espaces et des réservations. Elle sera construite avec les technologies suivantes :

- **Frontend** : HTML, CSS, JavaScript (avec Vue.js).
- **Backend** : PHP (Laravel), pour la gestion des requêtes et des données.
- **Base de données** : PostgreSQL, pour gérer les utilisateurs, les livres, les espaces et les réservations.
- **API** : Une API RESTful pour la gestion des ressources (livres, espaces, réservations).

Les droits utilisateurs ont été pensés comme ceci:







## Diagrammes de séquences

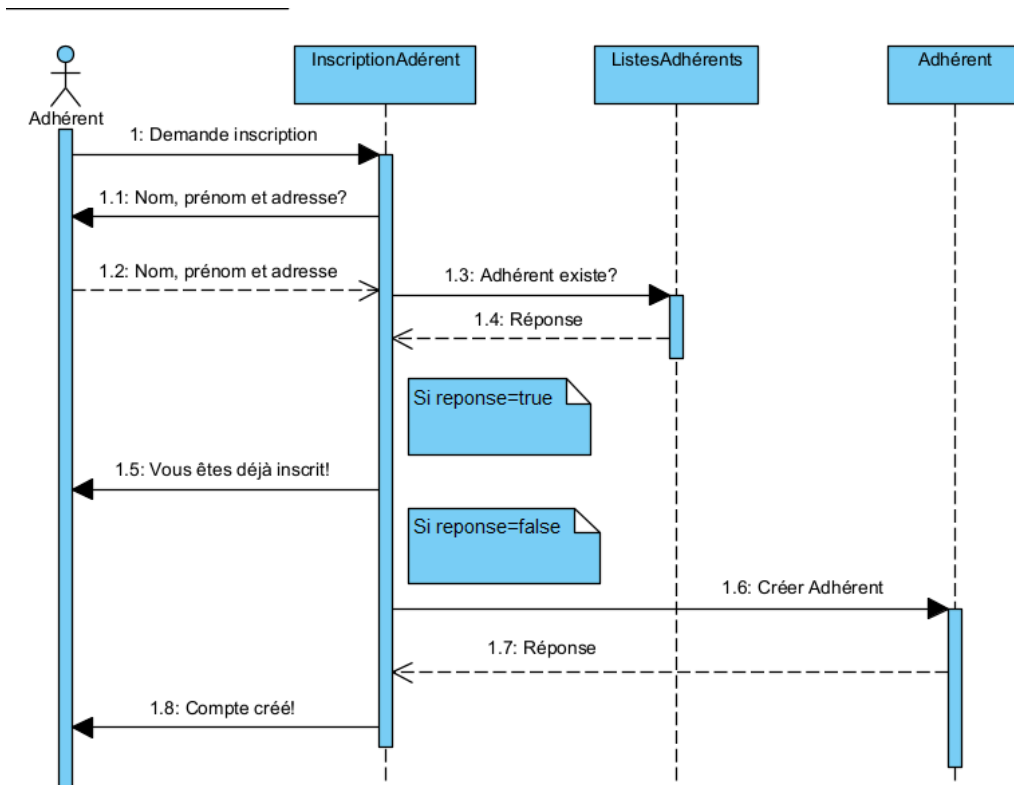
Les diagrammes de séquence ci-dessous illustrent l'interaction entre les différents acteurs et le système pour les cas d'utilisation spécifiques de la plateforme de gestion des réservations.

### Inscription d'un utilisateur:

Acteurs : Nouvel utilisateur, Système

Étapes :

- L'utilisateur remplit un formulaire d'inscription.
- Le système vérifie les informations et les enregistre.
- Un compte est créé et activé.

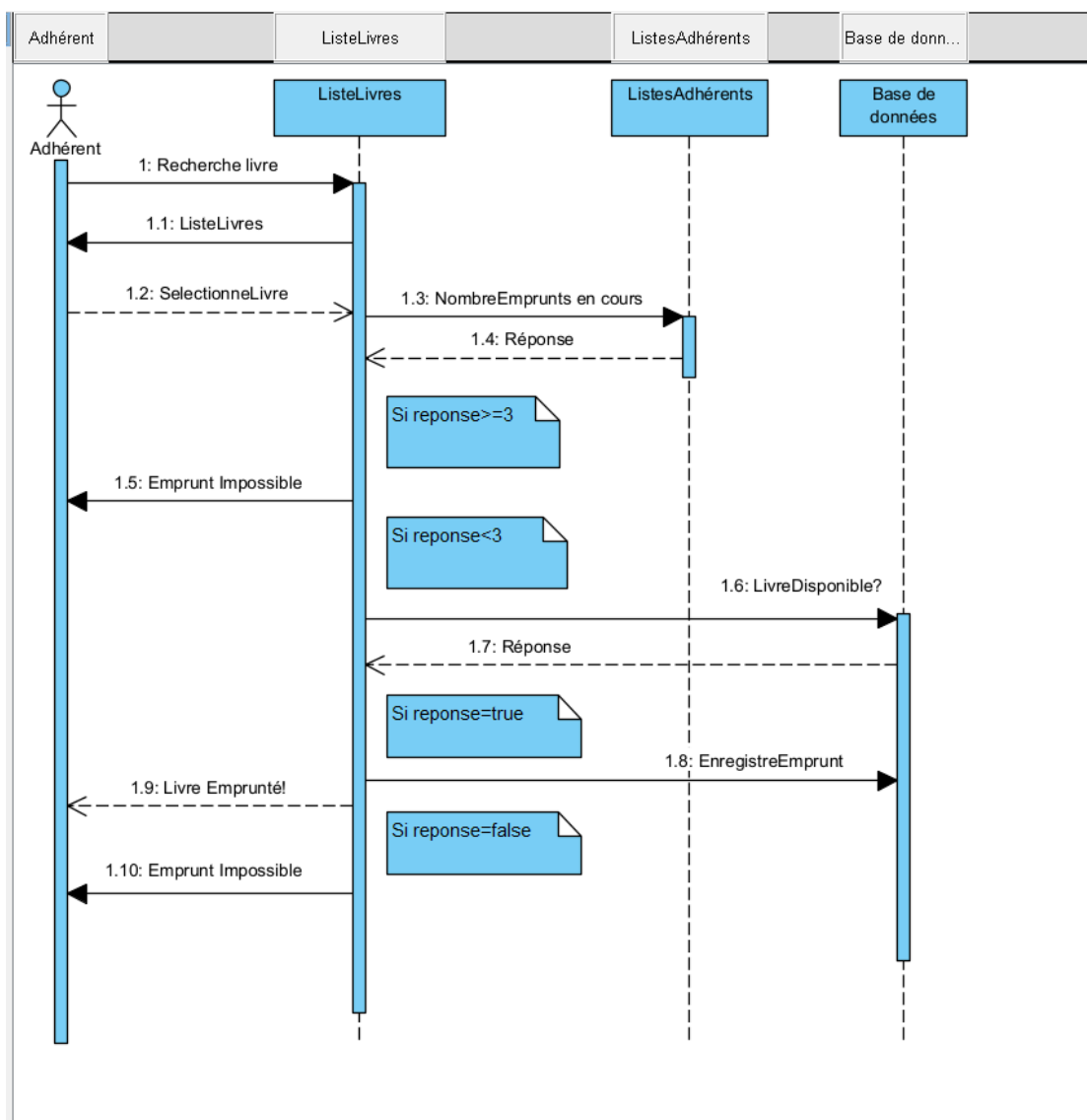


## Emprunt d'un livre:

Acteurs : Adhérent, Système, Base de données

Étapes :

- L'adhérent recherche un livre.
- Le système affiche la liste des livres correspondants (avec leur disponibilité).
- L'adhérent sélectionne un livre et fait une demande d'emprunt.
- Le système vérifie le nombre d'emprunts en cours de l'adhérent.
  - Si l'adhérent a 3 emprunts ou moins :
    - Le système vérifie la disponibilité du livre.
    - Si le livre est disponible :
      - L'emprunt est enregistré dans la base de données.
      - Le statut du livre est mis à jour ("Emprunté").
      - Le système confirme l'emprunt à l'adhérent via un message.
    - Si le livre est indisponible :
      - Le système informe l'adhérent que l'emprunt est annulé.
  - Si l'adhérent a plus de 3 emprunts :
    - Le système refuse l'emprunt et en informe l'adhérent.



## Retour d'un livre:

Acteurs : Adhérent, Système, Base de données

Étapes :

- L'adhérent rend le livre.
- L'employé de bibliothèque enregistre le retour.
- Le système change le statut du livre en "disponible".
- Le système affiche un message de confirmation.

